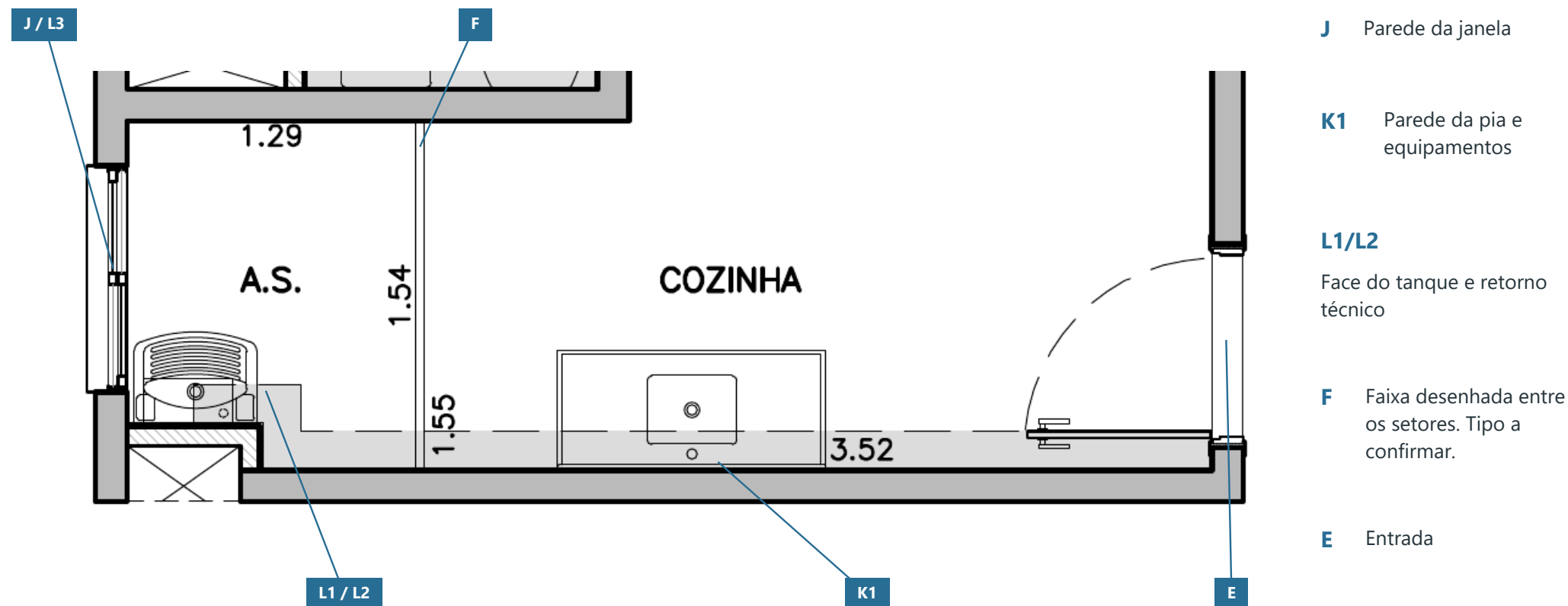


Cozinha e lavanderia: base de trabalho

Etapa 1 • Planta oficial na orientação original; identificação dos trechos e das faces a estudar.



Leitura consolidada das cotas

1,29 m: área de serviço na direção J → E, paralela à frente da cozinha. 1,54 m: direção perpendicular, junto ao limite com a cozinha. 3,52 m: trecho da cozinha, após a faixa F até a lateral da entrada. 1,55 m: cota transversal indicada na cozinha.

A soma $1,29 + 3,52 = 4,81$ m reúne dois trechos cotados; não define o comprimento da bancada. A faixa F, os ressaltos, os equipamentos e o giro da entrada precisam ser considerados.

O que já pode ser estimado

Etapa 2 • Valores extraídos do desenho, separados de medidas reais e dos modelos de equipamento.

ID / trecho	Estimativa	Sensibilidade gráfica*	Limite de uso
G-01 • Vão desenhado da janela de serviço	0,99 m	0,96-1,01 m	Extremos da abertura em P01; não é passagem livre de ar.
G-02 • Abertura representada da entrada	0,81 m	0,78-0,83 m	Representação do vão; não comprova largura útil entre batentes.
G-03 • Largura do símbolo da pia	1,20 m	1,17-1,22 m	Dimensão do símbolo em P01; não identifica a pia entregue.
G-04 • Profundidade do símbolo da pia	0,53 m	0,50-0,55 m	Dimensão gráfica; não especifica a bancada futura.
G-05 • Entre contorno do ressalto e início da pia	1,15 m	1,12-1,17 m	Trecho gráfico; tem instalações no vídeo e não está livre para móveis.
G-06 • Extensão transversal entre faces laterais	4,84 m	4,80-4,87 m	Inclui a faixa F; projeção entre faces, não percurso de pedra.
G-07 • Recuo do contorno estrutural junto ao tanque	0,20 m	0,17-0,22 m	Apenas a linha de contorno de P01; não é a profundidade total do shaft.

Como os valores foram calculados

Foram comparadas três cotas de P01: 1,29 m, 3,52 m e 1,55 m. As escalas gráficas ficaram entre 43.98 e 44.21 pontos de PDF por metro; foi usada a mediana de 44.09. Diferença relativa de aproximadamente 0,52%.

* As faixas mostram a sensibilidade a $\pm 0,4$ ponto em cada extremidade e à variação entre as três escalas, arredondadas para fora. Não são intervalos estatísticos, tolerâncias de obra nem precisão garantida no apartamento. Em caso de divergência, prevalece a cota escrita.

Mapa de instalações: cozinha

Etapa 3 • Fotografias da unidade espelhada. Marcadores identificam elementos; não fornecem coordenadas de execução.



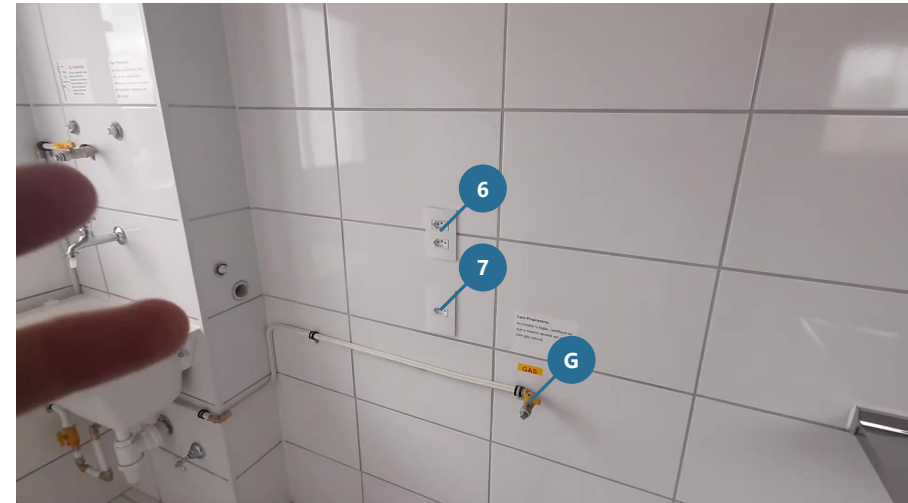
AD-0166 • 1 K-E01 • 2 K-E02 (dupla) • 4 K-E04



AD-0178 • 3 K-E03 • tomada alta; função elétrica a confirmar



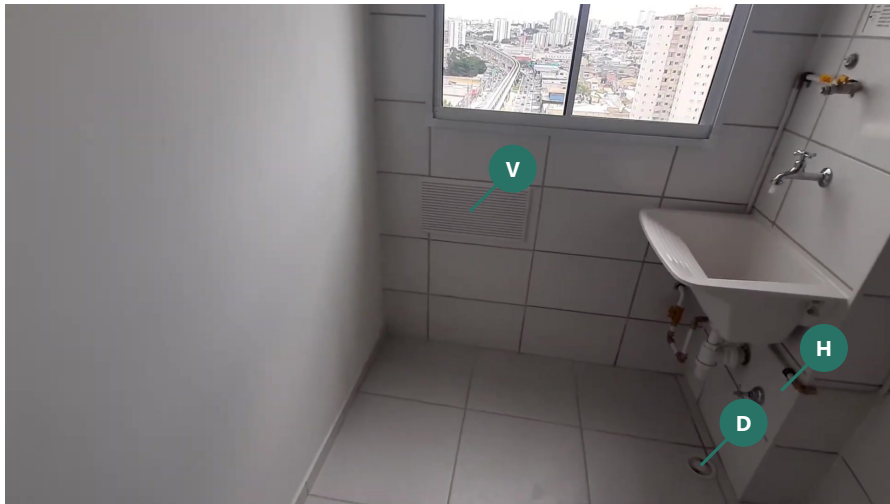
AD-0206 • 5 K-E05 • tomada sob a pia; suportes e sifão visíveis



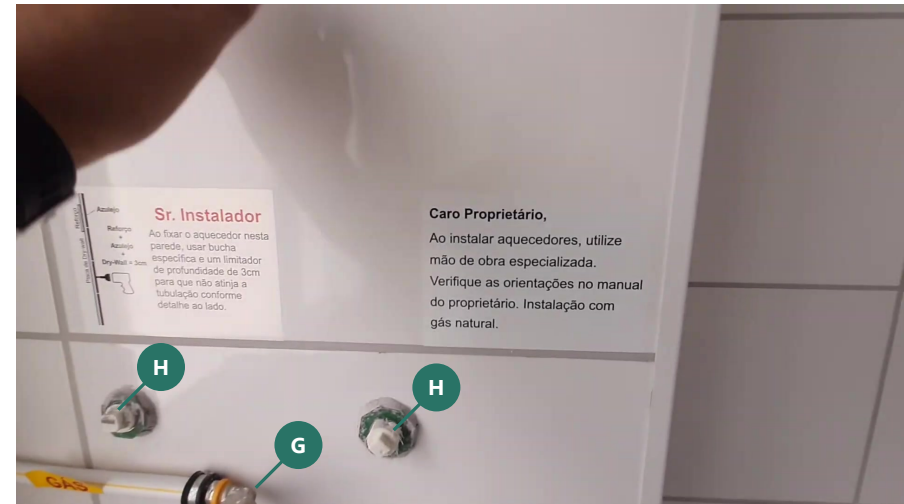
AD-0246 • 6 K-E06 (dupla) • 7 K-E07 • G K-G01 (gás)

Mapa de instalações: lavanderia

Etapa 3 • As faces L1/L2 e a parede J/L3 são correlacionadas à planta por topologia, com espelhamento considerado.



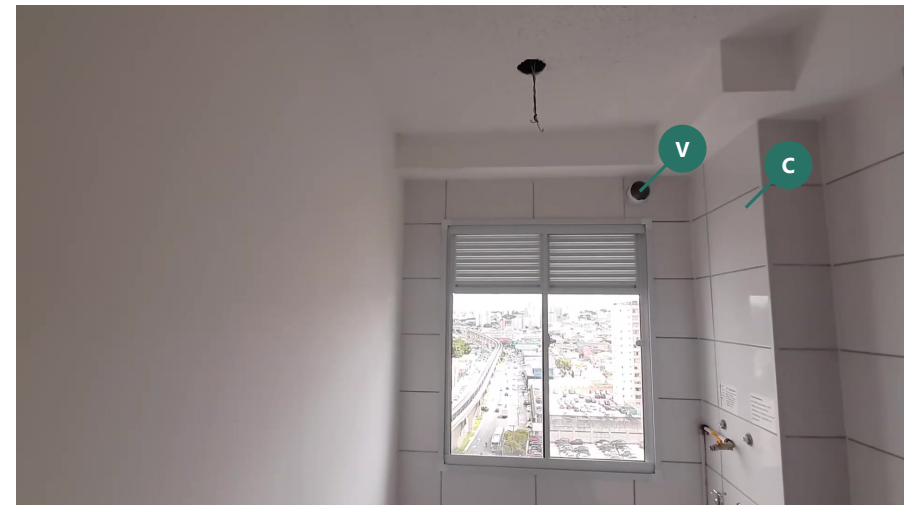
LAV-07 • V grelha L-V01 • H registro L-H04 • D ralo L-D01



AD-0278 • L-H02: conexões • L-G01: gás • aviso do aquecedor



AD-0302 • L-H03: conexões no retorno; função individual a confirmar



LAV-08 • L-V02: abertura alta • L-C01: ressalto e volumes superiores

Inventário consolidado de pontos

23 registros • Elementos observados na unidade filmada. Coordenadas X/Y/Z da unidade de Elias continuam sem medição.

ID	Face	Elemento observado	Qtd.	Evidência	Conferência necessária
K-E01	K1	Tomada próxima à entrada	1	AD-0166	Circuito, tensão e posição na unidade.
K-E02	K1	Placa dupla à direita da pia no vídeo	2	AD-0166/0170	Circuitos e altura da bancada futura.
K-E03	K1	Tomada alta	1	AD-0178	Função, circuito e altura.
K-E04	K1	Tomada acima da pia	1	AD-0186	Altura e relação com frontão.
K-E05	K1	Tomada sob a pia	1	AD-0202/0206	Acesso pelo gabinete e circuito.
K-E06	K1	Placa dupla próxima ao retorno técnico	2	AD-0246	Circuitos e posição.
K-E07	K1	Tomada abaixo de K-E06	1	AD-0246	Equipamento atendido e circuito.
K-G01	K1	Registro de gás entre pia e tanque	1	AD-0238/0246	Posição real e acesso à conexão.
K-H01	K1	Torneira da pia, dois comandos	conj.	AD-0218	Identificar água fria/quente.
K-H02	K1	Sifão, fechamento e suportes da pia	conj.	AD-0202/0206	Volume ocupado e acesso.
L-H01	L1	Tanque suspenso e torneira	conj.	AD-0262	Eixos, fixação e geometria.
L-H02	L1	Duas conexões na região do aquecedor	2	AD-0278	Identificar cada entrada/saída.
L-G01	L1	Válvula de gás junto ao aquecedor	1	AD-0278	Ligação, manual e acesso.
L-H03	L2	Ponto tampado e abertura inferior	2	AD-0302	Provável máquina; função e diâmetros.
L-H04	L1	Registro abaixo do tanque	1	AD-0262	Trecho da rede que ele isola.
L-G02	L1/L2	Tubulação aparente sob o tanque	-	AD-0262/0246	Rede provável de gás; percurso completo.
L-D01	piso AS	Ralo próximo ao tanque	1	AD-0262	Localização, acesso e caimentos.
L-V01	J/L3	Grelha abaixo da janela	1	LAV-07	Dimensões, função e área livre.
L-V02	J/L3	Abertura circular acima da janela	1	LAV-08	Função de exaustão ainda não comprovada.
L-C01	L1/L2	Ressalto e volumes superiores	conj.	AD-0322	Profundidades e alturas reais.
L-I01	oposta	Interfone	1	AD-0334	Posição e acesso à operação.
E-C02	oposta	Duas teclas junto ao interfone	2	AD-0334	Retorno de cada comando.
T-I01	teto	Saídas no conjunto social/cozinha/AS	4	AD-0446	Separar ambientes, eixos e circuitos.

Limites, correções e continuidade

Etapas 1 a 3 concluídas com a base disponível • 8º andar informado por Elias; planta de referência: Torre 2, final 06.

Teste no vídeo: proporção, sem cota em cm

No frame COZ-02, foi feita uma retificação piloto usando os quatro cantos externos da janela como referência. A largura externa da grelha resultou em aproximadamente 46% da largura externa da janela. Ao variar as marcações em ± 5 pixels, 1.000 perturbações deram resultados entre 42% e 49%.

Resultado exploratório: planos próximos, bordas pouco nítidas e lente sem calibração. Não foi convertido em centímetros nem em área de ventilação. A altura da janela continua desconhecida.

Informações que continuam sem cota

Pé-direito e rebaixos; alturas da janela e do peitoril; volume técnico completo; eixos e alturas das instalações; folgas de manutenção; percurso oculto de tubulações.

Não há medida dos revestimentos originais. Não se adotou tamanho padrão de azulejo, tomada, tanque ou porta como régua do vídeo. A estimativa antiga de pé-direito de 2,60 m permanece fora da base dimensional.

Correções de interpretação para o estudo da lavanderia

- A planta já distingue a direção de 1,29 m da direção de 1,54 m. Não tratar essas cotas como opções para uma mesma parede.
- O estudo A04.1 R00 não comprova que máquina + tanque + apoio caibam ou não caibam: as conclusões baseadas em larguras típicas devem ser substituídas por geometria e modelos reais.
- Os 15 cm são uma intenção de apoio do briefing, não uma cota encontrada na planta ou no vídeo; posição e forma ainda precisam ser desenhadas.
- A R02 corrige o frame de 11:06 e associa provavelmente A → Dormitório 02 e B → Dormitório 01. A geometria de P01 permanece na orientação original.

Próximo uso desta base

Desenvolver alternativas preliminares para a lavanderia, preservando pedra contínua, máquina única, tanque esculpido, cesto ventilado, parede da janela livre, acesso ao aquecedor e varal oculto. O modelo da geladeira também será necessário para localizar o início da continuidade da bancada.

Fontes: P01 (planta oficial, folha única); A01.1 R01 e R02; frames identificados; briefing de Elias. Método de retificação: documentação oficial OpenCV, "Basic concepts of the homography explained with code".